அட்டவணை 3.6 கார உலோகங்களின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு (ns^1)

தொகுதி–1ல் உள்ள தனிமங்கள்	அணு எண்	K,L,M,N,O,P வரிசையில் இணைதிற கூட்டில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை	இணைத்திற கூட்டின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு
Li	3	2, 1	$2s^1$
Na	11	2, 8, 1	$3s^1$
K	19	2, 8, 8, 1	$4s^1$
Rb	37	2,8,18,8,1	$5s^1$
Cs	55	2, 8, 18, 18, 8, 1	$6s^1$
Fr	87	2, 8, 18, 32, 18, 8, 1	$7s^1$

இவ்வாறாக, நவீன ஆவர்த்தன அட்டவணையில் அனைத்து தனிமங்களும் 18 செங்குத்து நிரல்களிலும் 7 கிடைமட்ட நிரைகளிலும் வைக்கப்பட்டுள்ளன. செங்குத்து நிரல்கள் தொகுதிகள் (group) எனவும், கிடைமட்ட நிரைகள் வரிசைகள் (periods) எனவும், அழைக்கப்படுகின்றன. IUPAC விதிமுறையின் படி தொகுதிகள் குறிக்கப்படும் முந்தைய முறையான 1A முதல் VIIA வரை மற்றும் 1Bமுதல் VIIIவரை ஆகியவை மாற்றியமைக்கப்பட்டு 1 முதல் 18 வரையிலான இயல் எண்கள் மூலம் தொகுதிகள் குறிப்பிடப்படுகின்றன.

ஒவ்வொரு வரிசையும், 'ns^1' என்ற பொதுவான வெளிக்கூட்டு எலக்ட்ரான் அமைப்பினைக் கொண்டுள்ள தனிமத்தில் துவங்கி ns^2np^6 என்ற வெளிக்கூட்டு எலக்ட்ரான் அமைப்பினைப் பெற்றுள்ள தனிமத்தில் முடிவடைகிறது. இங்கு 'n' என்பது வரிசையின் எண்ணைக் (முதன்மைக் குவாண்டம் எண்) குறிப்பிடுகின்றது. ஆஃபா தத்துவம் மற்றும் அதன் அடிப்படையிலான அணுக்களின் எலக்ட்ரான் அமைப்பானது நவீன தனிமவரிசை அட்டவணைக்கு கருத்து வடிவிலான அடிப்படையைத் தருகின்றது.

தன்மதிப்பீடு

1) மெண்டலீஃபின் தனிம வரிசை அட்டவணைக்கும் நவீன தனிம வரிசை அட்டவணைக்கும் அணுகுமுறையில் உள்ள அடிப்படை வேறுபாடு யாது?

Unit 3 - Sridhar.indd 80 07-01-2021 13:44:09